GPOI · UNITÀ 8

Il Six Sigma e la qualità

Nessun vaso esce identico a un altro. Misurare la variabilità, ridurla con il metodo DMAIC e unire tutto al pensiero snello: il lean Six Sigma.

PER COMINCIARE

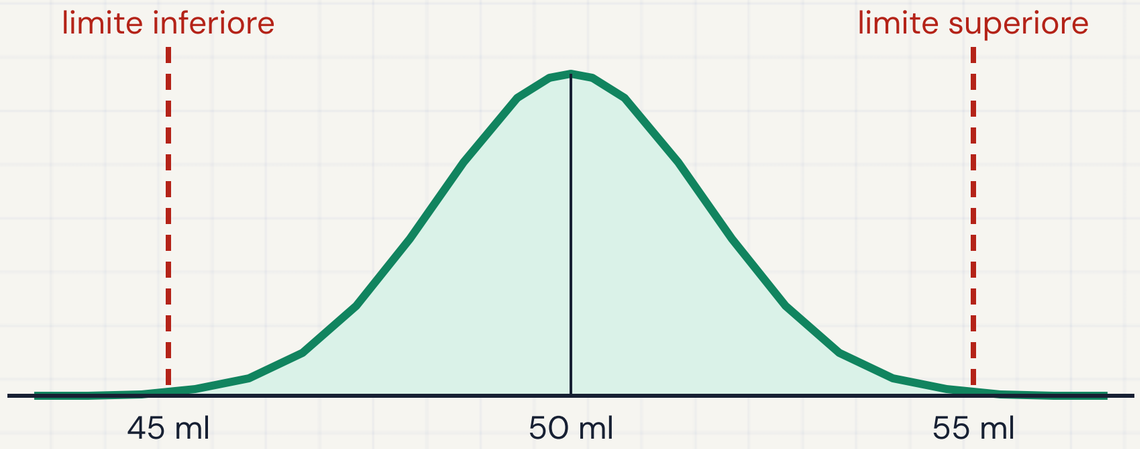
Su 1000 Verdino venduti, quanti difettosi ti sembrano accettabili?

SONDAGGIO

- **A** Nessuno
- **B** 1
- **C** 10
- **D** 50

LA VARIABILITÀ

Nessun pezzo è identico a un altro



Ogni pompa eroga una quantità un po' diversa. Misurandone tante si ottiene una curva a campana.

Sigma (σ) è la deviazione standard: misura quanto i valori si allontanano dalla media.

Più la campana è stretta rispetto ai limiti, meno pezzi escono fuori.

L'APPROCCIO SIX SIGMA

Misurare i difetti, ridurre la variabilità

Nasce alla **Motorola** nel 1986, con l'ingegnere Bill Smith; negli anni Novanta lo adotta la **General Electric** e si diffonde nel mondo.

> Obiettivo: non più di **3,4 difetti per milione** di opportunità.

Livello	Difetti per milione (DPMO)
2 σ	308 537
3 σ	66 807
4 σ	6 210
5 σ	233
6 σ	**3,4**

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa vuol dire "Six Sigma"?

QUIZ

A Sei difetti ogni milione di pezzi

B Sei controlli in fila su ogni pezzo

C Il 6% di pezzi difettosi al massimo

D Un processo così stabile che i limiti stanno a sei deviazioni standard dalla media

CALCOLARE I DPMO

Apri il lucchetto: quanti difetti per milione?

Difetti per milione di opportunità

```
DPMO =
difetti / (unità ×
opportunità)
× 1 000 000
```



Collaudo della settimana: **500** Verdino, **4** opportunità di difetto ciascuno (tenuta, pompa, sensore, Wi-Fi), **30** difetti trovati.

```
codice
```

METTITI ALLA PROVA

Un processo con il 99% di pezzi buoni, a che livello sigma è?

QUIZ

A Oltre 6 sigma: il 99% è quasi perfetto

B Tra 3 e 4 sigma: sono 10 000 difetti per milione

C Esattamente 5 sigma

D Sotto 2 sigma

AL COMPUTER · 25 minuti

Tre settimane di collaudo in Calc

1. Colonne A–D: Settimana, Unità, Opportunità, Difetti. Righe: 1 | 500 | 4 | 30 · 2 | 600 | 4 | 18 · 3 | 600 | 4 | 6.
2. In E2 i DPMO: `=D2/(B2*C2)*1000000`, copiala fino a E4.
3. In F2: `=SE(E2<=6210;"4 sigma o più";"sotto 4 sigma")`, fino a F4.
4. Grafico a linee dei DPMO per settimana.
5. Salva come **dpmo-verdino.ods** e consegna.

Controllo: DPMO 15 000, 7 500, 2 500. Le prime due settimane sono "sotto 4 sigma", la terza "4 sigma o più" (con la tabella: tra 4 e 5 sigma).

IL METODO DMAIC

Cinque fasi per un progetto di miglioramento

D

Define

Problema, cliente, obiettivo, perimetro.

M

Measure

Dati affidabili sul processo com'è oggi.

A

Analyze

Le cause vere, provate con i dati.

I

Improve

Soluzioni provate e verificate.

C

Control

Mantenere il risultato nel tempo.

E il PDCA?

DMAIC è un PDCA più strutturato e basato sui dati.

PUZZLE

Il progetto "pompa precisa": metti in ordine

1. I dati mostrano che conta la lunghezza del tubo
2. Il 6% dei vasi è scartato: obiettivo sotto l'1% in tre mesi
3. Il tubo si taglia con una dima di lunghezza fissa
4. Una carta di controllo sorveglia l'erogazione ogni giorno
5. Si misura l'erogazione di 50 vasi con un cilindro graduato

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Senza numeri non si migliora

> **Quando puoi misurare ciò di cui stai parlando ed esprimerlo in numeri, ne sai qualcosa.**

William Thomson, Lord Kelvin, fisico, conferenza "Electrical Units of Measurement", 1883

È lo spirito della fase Measure: prima di cercare le cause, servono dati affidabili.

ANALYZE: IL DIAGRAMMA CAUSA-EFFETTO

Perché la pompa eroga male? Trascina ogni causa

CARTE DA SISTEMARE

- Tubo di diametro irregolare
- Prova senza tempo fisso
- Operatore nuovo non formato
- Taglierina del tubo usurata
- Pompe di un nuovo fornitore
- Lunghezza del tubo non scritta
- Alimentatore del banco instabile

Materiali	Macchine	Metodi	Manodopera

IN GRUPPO · 30 minuti

Un mini progetto DMAIC per la scuola

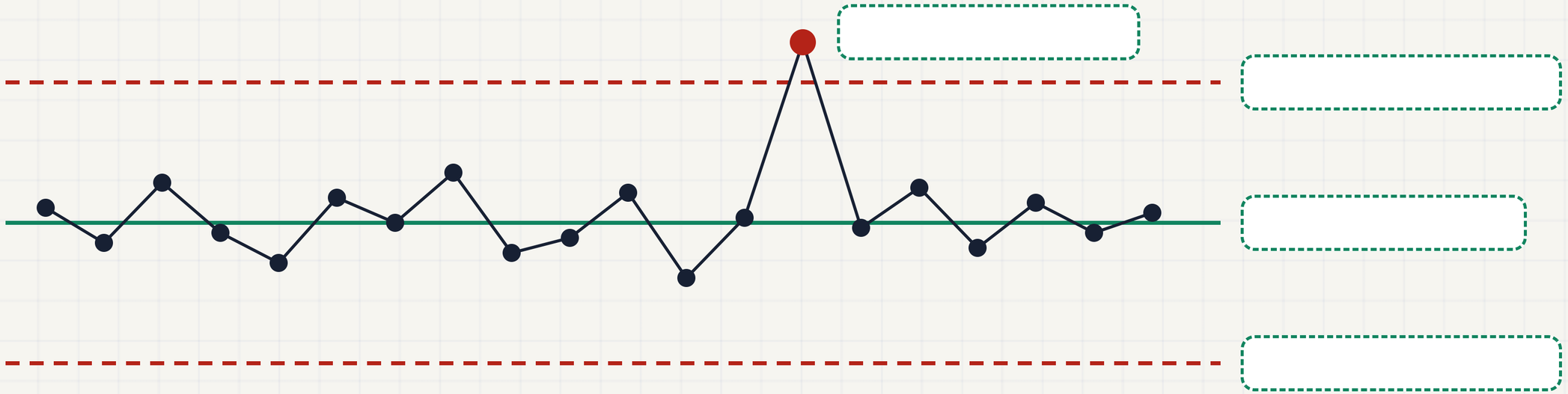
1. Scegliete un problema misurabile a scuola: ritardi alla prima ora, PC che non si avviano, code al distributore.
2. **Define**: problema, obiettivo con un numero e una data.
3. **Measure**: quali dati, per quanti giorni.
4. **Analyze**: diagramma causa-effetto su app.diagrams.net, 4 categorie con 2 cause.
5. Consegnate **dmaic-scuola.odt** con il PNG del diagramma.

Controllo: l'obiettivo è misurabile ("da 12 a meno di 4 ritardi a settimana entro marzo"), non generico ("meno ritardi").

CONTROL: LA CARTA DI CONTROLLO

Trascina le etichette sulla carta

Linea centrale | Fuori controllo | Limite inferiore | Specifica del cliente | Limite superiore



erogazione media del giorno, per 20 giorni

LE PERSONE DEL SIX SIGMA

Abbina ogni ruolo al suo compito

Champion	---	Dirigente che sceglie i progetti e trova le risorse
Master Black Belt	---	Lavora ai progetti accanto al proprio lavoro
Black Belt	---	Conosce le basi e partecipa ai team
Green Belt	---	Esperto che forma e guida le Black Belt
Yellow Belt	---	Guida a tempo pieno i progetti DMAIC

IL LEAN SIX SIGMA

Più veloci e più precisi

Il **lean** elimina gli sprechi e fa scorrere il flusso; il **Six Sigma** riduce la variabilità e i difetti. Insieme: un processo veloce che sbaglia pochissimo.

Un processo veloce ma pieno di difetti produce scarti più in fretta; uno preciso ma lento fa aspettare il cliente.



PUZZLE

Viene dal lean o dal Six Sigma?

CARTE DA SISTEMARE

- Ridurre la variabilità
- Just in time
- Analisi statistica delle cause
- Calcolare i DPMO
- Ridurre le attese
- Far scorrere il flusso
- Eliminare gli sprechi
- Il ciclo DMAIC

Lean

Six Sigma

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole al posto giusto

Ishikawa | Plan | Control | variabilità | 6 | 3,4

Il Six Sigma punta a non più di [ ] difetti per milione di opportunità.

Le fasi del metodo sono Define, Measure, Analyze, Improve e [ ].

Il diagramma causa-effetto si deve a Kaoru [ ].

Il lean elimina gli sprechi, il Six Sigma riduce la [ ].

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Ogni processo varia: sigma misura quanto
- Six Sigma: 3,4 difetti per milione di opportunità
- DPMO = difetti / (unità × opportunità) × 10^6
- DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve, Control
- Limiti di controllo ≠ limiti di specifica
- Lean + Six Sigma: veloci e precisi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.